

ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 7

8/5/26

ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 7

Άσκηση 1

Έστω $R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ και $R^T = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

$$R^T R = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta + \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta + \cos^2\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|R| = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = (\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 1$$

Λόγην $R = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_x(\gamma)$ (Arm Group Euler)

$$R_z D = R_y R_x$$

$$R_{xw} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos w & -\sin w \\ 0 & \sin w & \cos w \end{bmatrix}$$

$$R_y = \begin{bmatrix} \cos y & 0 & \sin y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin y & 0 & \cos y \end{bmatrix}$$

$$R_{zk} = \begin{bmatrix} \cos k & -\sin k & 0 \\ \sin k & \cos k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{xw}^T \cdot R_{xw} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos w & \sin w \\ 0 & -\sin w & \cos w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos w & -\sin w \\ 0 & \sin w & \cos w \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Apakah ini?} \quad \boxed{R^T R = I} \quad \text{gebyuk!!!}$$

$$R_{yz}^T \cdot R_{yz} = \begin{bmatrix} \cos y & 0 & -\sin y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin y & 0 & \cos y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos y & 0 & \sin y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin y & 0 & \cos y \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2^T R_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ans: } \boxed{R^T R = I}$$

$$\text{Erginisi: } R_1^T R_2^T R_3^T = I \quad (R_2^T R_1^T R_3^T) (R_2 R_1 R_3)$$

$$\Rightarrow I \cdot I \cdot I = I$$

ΑΣΚΗΣΗ 2

A)

ΚΩΔΙΚΑΣ:

```
clear all;
close all;
clc;
figure;
hold on;
grid on;
axis equal;

xlim([-1 1]);
ylim([-1 1]);

% Μπροστινή έδρα
vAf=[-2 -0.5 5];
vBf=[-2 0.5 5];
vCf=[-1 0.5 5];
vDf=[-1 -0.5 5];

% Πίσω έδρα
vAb=[-2 -0.5 6];
vBb=[-2 0.5 6];
vCb=[-1 0.5 6];
vDb=[-1 -0.5 6];

% Μπροστινή έδρα
drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vBf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vCf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vDf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vAf), 'blue');

% Πίσω έδρα
drawLine(projectVertex(vAb), projectVertex(vBb), 'red');
drawLine(projectVertex(vBb), projectVertex(vCb), 'red');
drawLine(projectVertex(vCb), projectVertex(vDb), 'red');
drawLine(projectVertex(vDb), projectVertex(vAb), 'red');

% Πλάγιες έδρες
drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vAb), 'green');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vBb), 'green');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vCb), 'green');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vDb), 'green');

%% Συνάρτηση γραμμής

function drawLine(v1, v2, color)

line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], ...
     'Color', color, 'LineWidth', 2);

end

%% Συνάρτηση προβολής
```

```

function res = projectVertex(v)

%% Εστιακό μήκος
f = 0.5;

%% Κέντρο εικόνας
x0 = 0;
y0 = 0;

%% Θέση κάμερας
X0 = 0;
Y0 = 0;
Z0 = 0;

%% Γωνίες Euler

omega = 0;
phi    = 0;
kappa = 0;

%% Μετατροπή σε radians

omega = deg2rad(omega);
phi    = deg2rad(phi);
kappa = deg2rad(kappa);

%% Πίνακας περιστροφής ως προς x

Rx = [1 0 0;
      0 cos(omega) -sin(omega);
      0 sin(omega)  cos(omega)];

%% Πίνακας περιστροφής ως προς y

Ry = [ cos(phi) 0 sin(phi);
      0 1 0;
      -sin(phi) 0 cos(phi)];

%% Πίνακας περιστροφής ως προς z

Rz = [cos(kappa) -sin(kappa) 0;
      sin(kappa)  cos(kappa) 0;
      0 0 1];

%% Συνολική περιστροφή

R = Rz * Ry * Rx;

%% Σημείο στον χώρο

P = [v(1); v(2); v(3)];

%% Θέση κάμερας

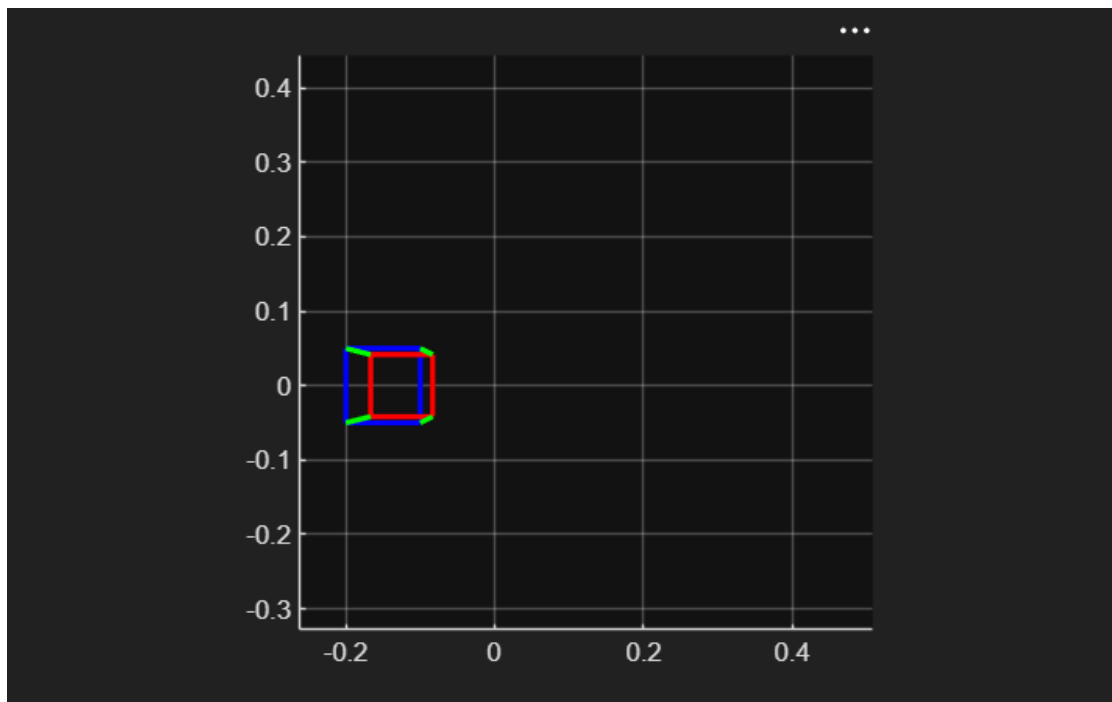
C = [X0; Y0; Z0];

%% Μετασχηματισμός στο σύστημα κάμερας

Pc = R * (P - C);

```

```
xc = Pc(1);  
yc = Pc(2);  
zc = Pc(3);  
  
%% Προοπτική προβολή  
  
xp = x0 + f * (xc / zc);  
yp = y0 + f * (yc / zc);  
  
res = [xp yp];  
  
end
```



B)

ΚΩΔΙΚΑΣ:

```
clear all;
close all;
clc;
figure;
hold on;
grid on;
axis equal;

xlim([-1 1]);
ylim([-1 1]);

% Μπροστινή έδρα
vAf=[-2 -0.5 5];
vBf=[-2 0.5 5];
vCf=[-1 0.5 5];
vDf=[-1 -0.5 5];

% Πίσω έδρα
vAb=[-2 -0.5 6];
vBb=[-2 0.5 6];
vCb=[-1 0.5 6];
vDb=[-1 -0.5 6];

% Μπροστινή έδρα
drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vBf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vCf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vDf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vAf), 'blue');

% Πίσω έδρα
drawLine(projectVertex(vAb), projectVertex(vBb), 'red');
drawLine(projectVertex(vBb), projectVertex(vCb), 'red');
drawLine(projectVertex(vCb), projectVertex(vDb), 'red');
drawLine(projectVertex(vDb), projectVertex(vAb), 'red');

% Πλάγιες έδρες
drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vAb), 'green');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vBb), 'green');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vCb), 'green');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vDb), 'green');

function drawLine(v1, v2, color)

line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], ...
    'Color', color, 'LineWidth', 2);

end

function res = projectVertex(v)
```

```

%% Εστιακό μήκος
f = 0.5;

%% Κέντρο εικόνας
x0 = 0;
y0 = 0;

%% Θέση κάμερας

X0 = 0;
Y0 = 0;
Z0 = 0;

%% Γωνίες Euler

omega = 0;

phi = -30;    % περιστροφή για πλάγια θέαση

kappa = 0;

%% Μετατροπή σε radians

omega = deg2rad(omega);
phi    = deg2rad(phi);
kappa = deg2rad(kappa);

%% Πίνακες περιστροφής

Rx = [1 0 0;
      0 cos(omega) -sin(omega);
      0 sin(omega)  cos(omega)];

Ry = [ cos(phi) 0 sin(phi);
      0 1 0;
      -sin(phi) 0 cos(phi)];

Rz = [cos(kappa) -sin(kappa) 0;
      sin(kappa)  cos(kappa) 0;
      0 0 1];

%% Συνολική περιστροφή

R = Rz * Ry * Rx;

%% Σημείο αντικειμένου

P = [v(1); v(2); v(3)];

%% Κάμερα

C = [X0; Y0; Z0];

%% Μετασχηματισμός στο σύστημα κάμερας

Pc = R * (P - C);

xc = Pc(1);

```



```
yc = Pc(2);  
zc = Pc(3);  
  
%% Προοπτική προβολή  
  
xp = x0 + f * (xc / zc);  
yp = y0 + f * (yc / zc);  
  
res = [xp yp];  
  
end
```

